LAB3: BAR CHART

A. Vẽ biểu đồ cột (Matplotlib Bar).

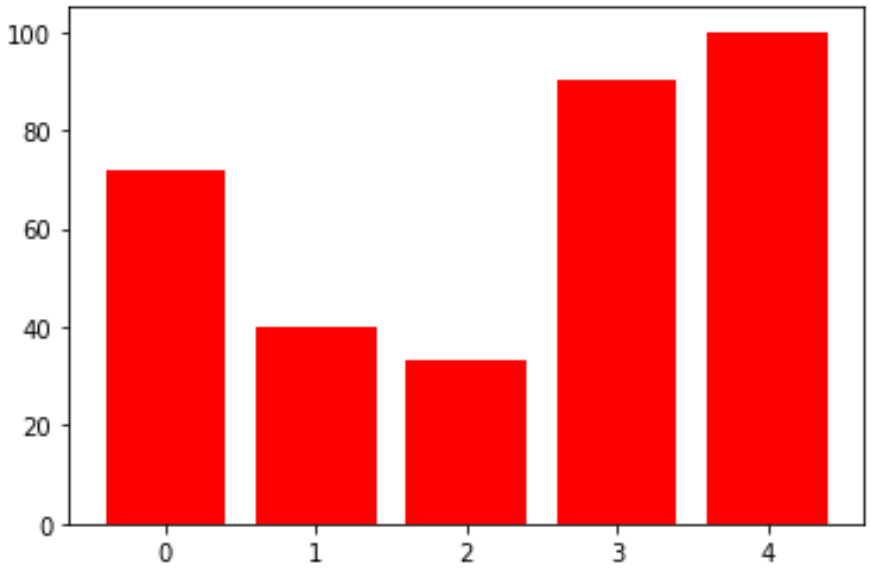
Biểu đồ thanh trong Python, còn được gọi là biểu đồ thanh, biểu thị cách một biến số liên quan đến một biến phân loại.

Ví dụ 1:

Vertical Bar Plot (Biểu đồ thanh dọc)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
marks=[72,40,33,90,100]
bars=('Roll 1','Roll 2','Roll 3','Roll 4','Roll 5')
y=np.arange(len(bars))
plt.bar(y,marks,color='r')
```

Kết quả:

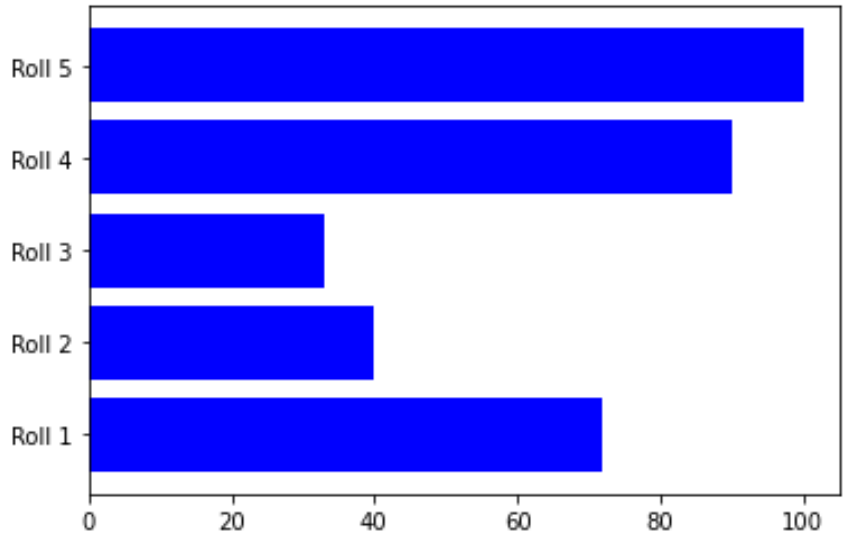


Ví dụ 2:

Horizontal Bar Plot (Biểu đồ thanh ngang)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

marks=[72,40,33,90,100]
bars=('Roll 1','Roll 2','Roll 3','Roll 4','Roll 5')
y=np.arange(len(bars))
plt.barh(y,marks, color='b')
plt.yticks(y,bars)
```



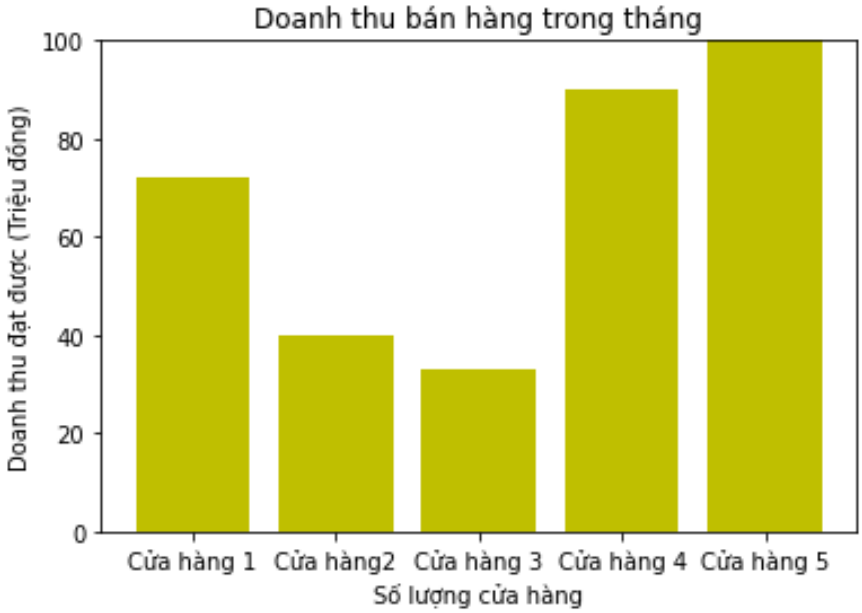
BÀI TẬP 1:

Thông thường, một biểu đồ phải có chú thích của trục x và trục y theo đối tượng mình cần trực quan hóa

Ta có thể thêm ***Title và Axis Labels*** với các số cuộn trên trục x và các dấu trên trục y.

Trực quan hóa doanh thu (Triệu đồng) của các Cửa hàng trong tháng

Kết quả:



Ví dụ 3:

Bar thể hiện Nhóm tuổi của Male và Female

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

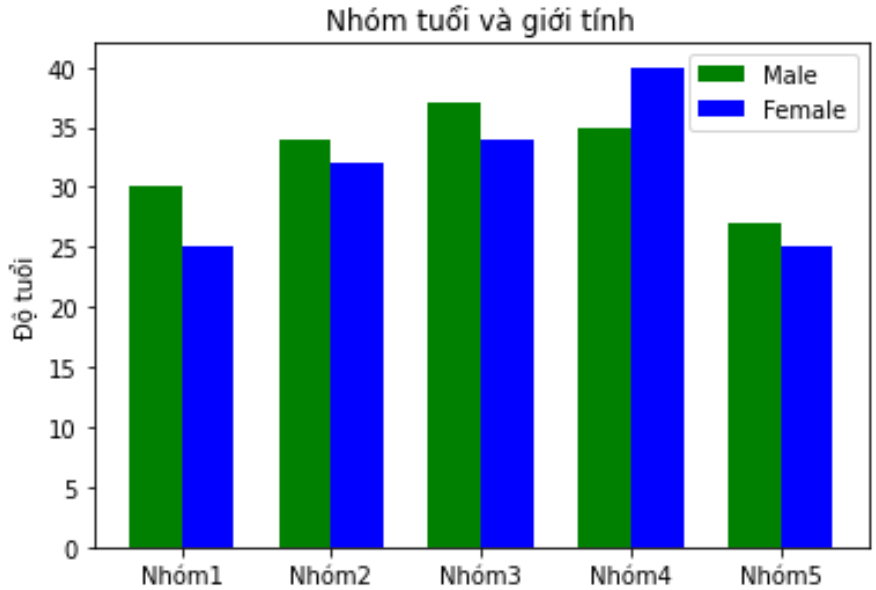
Male = [30, 34, 37, 35, 27]
Female = [25, 32, 34, 40, 25]
group = ['Nhóm1', 'Nhóm2', 'Nhóm3', 'Nhóm4', 'Nhóm5']

# Lấy cột từ group
x = np.arange(len(group))
# độ rộng của bars
width = 0.35

fig, ax = plt.subplots()
rects1 = ax.bar(x - width/2, Male, width, color='g', label='Male')
rects2 = ax.bar(x + width/2, Female, width,color='b', label='Female')

# Gán Label và Title
ax.legend()
ax.set_ylabel('Độ tuổi')
ax.set_title('Nhóm tuổi và giới tính')
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(group)
```

Kết quả:



BÀI TẬP 2:

Xem dữ liệu file ***tips.csv*** trong Data

Viết chương trình python:

- Show để xem các cột trong dữ liệu

	total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
0	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	1
1	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	1
2	21.01	3.50	Male	No	Tue	Dinner	3
3	23.68	3.31	Male	No	Tue	Dinner	3
4	24.59	3.61	Female	No	Sun	Dinner	1
..	...	...	...	...	...	...	...
239	29.03	5.92	Male	No	Sat	Dinner	7
240	27.18	2.00	Female	Yes	Sat	Dinner	7
241	22.67	2.00	Male	Yes	Sat	Dinner	7
242	17.82	1.75	Male	No	Sat	Dinner	7
243	18.78	3.00	Female	No	Thur	Dinner	5

- Hãy trực quan hóa dữ liệu Bar chart hiển thị số ngày trong tuần có được tiền thưởng (tip)

Kết quả

